

2025 学年第二学期丽水发展共同体期中联考

高二年级技术学科 试题

命题学校：庆元中学 龙泉中学 遂昌中学

审题学校：庆元中学 龙泉中学 遂昌中学

考生须知：

1. 本卷共 11 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。原牛考院 微信公众号

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答 1-6 题：

某中学引入了“智慧体测”系统。学生在体测站完成项目（如立定跳远、引体向上），系统通过高清摄像头捕捉动作，并利用姿态识别技术自动分析动作标准度、计数并自动记录成绩。所有成绩数据实时上传至云端服务器，经系统分析后，为每位学生生成个性化的体质健康报告与运动建议。学生和家长可通过手机 APP 查看报告和历史数据趋势。

1. 下列关于该系统中数据与信息的叙述，正确的是
 - A. 学生的体质健康报告只能以表格的形式呈现
 - B. 系统将学生甲的成绩错误记录为学生乙的成绩，这个错误没有任何价值
 - C. 摄像头需要捕捉的动作是模拟信号，无需数字化即可被计算机处理
 - D. 系统根据历史成绩预测学生运动潜力，这一过程可以获得新的信息
2. 该系统姿态识别技术是基于神经网络方法实现的，下列说法不正确的是
 - A. 训练该姿态识别模型时，需要提供大量学生体测动作数据
 - B. 进行姿态识别时，系统仍需依赖原始训练数据
 - C. 优化神经网络的模型结构或参数，有助于提高姿态识别的准确率
 - D. 该姿态识别技术识别结果并不总是完全准确
3. 在该系统中，高清摄像头拍摄的某张学生体测动作照片为 1280×720 像素、256 色、BMP 图像格式。下列关于该图像的说法不正确的是
 - A. 其他参数不变，仅将图像转换成 8 位灰度模式并保存，不会改变存储容量
 - B. 为了提升传输速率，可以将图像保存为 JPEG 格式
 - C. 系统拍摄照片经过放大以后会失真
 - D. 为了提高照片的清晰度，可以将该照片设置为 640×360 像素
4. 关于该系统中数据编码的描述，正确的是
 - A. 该系统采集到的所有数据在计算机中都是以二进制存储的
 - B. 学生姓名等中文字符可用 ASCII 码进行编码存储
 - C. 原始数据在传输前无需进行任何编码
 - D. 数据编码的唯一目的是减少数据存储量，与准确性无关

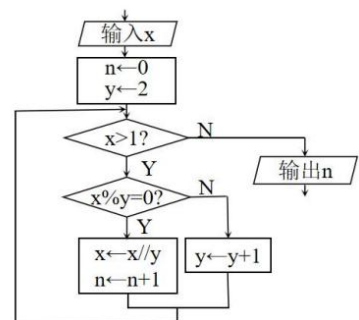
5. 下列关于该系统数据处理与存储的描述，正确的是
- A. 数组比链表更便于数据的插入或删除
 - B. 只能使用队列来存储学生体测数据
 - C. 学生体测成绩数据可以用数组来存储
 - D. 可以直接用二分查找快速找出某项目成绩最好的前 10 名学生

6. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是

- A. 该系统中有结构化数据
- B. 该系统存储的数据是大数据
- C. 该系统已经采集并存储的数据是流数据
- D. 该系统预测的学生运动潜力一定是准确的

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，输入下列数据，输出值与其它三项不同的是

- A. 8
- B. 18
- C. 60
- D. 105



第 7 题图

8. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 3, 5, 4, 10, 2, 1。
重复执行如下操作，直至队列剩余一个元素：队首元素 h 出队，若队尾元素 t 小于 h，则将 t+h 的值入队，否则不入队。队列中最后剩余的元素是
- A. 1
 - B. 4
 - C. 14
 - D. 19
9. 某深度为 3 且只有 3 个叶子节点的完全二叉树，从根节点起，按从上到下、同层从左到右的，按字母表顺序依次标记每个节点，则该树的中序遍历结果可能是
- A. DEBAFGC
 - B. DBEAC
 - C. DEBAC
 - D. DBHAFCG

10. 有如下 python 程序段：

```

a = [2,5,7,9,11];b = [3,6,8,10,12]
i = j = 0
c = []
while i < len(a) and j < len(b) :

```

```

    if a[i] <= b[j]:
        c.append(a[i])
        i += 1
    else:
        c.append(b[j])
        j += 1

```

```

c += a[i:];c += b[j:]

```

执行该段程序段后，c[5]的值为

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

11. 有如下 python 程序段：

```

def f(s):
    if s == "":
        return 0
    elif s[0] in "aeiou":
        return 1 + f(s[1:])
    else:
        return f(s[1:])

```

```

result = f("studyroom")

```

执行该程序段后，result 的值为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

12.有如下 python 程序段:

```
a = [2, 4, 7, 10, 11, 12, 14]
cnt = 0
ch = int(input())
for key in a:
    i, j = 0, len(a)-1
    while key % 2 == 0 and i <= j :
        m = (i + j) // 2
        if a[m] == ch:
            cnt += 1
            break
        elif a[m] == key:
            break
        elif a[m] < key:
            i = m + 1
        else:
            j = m - 1
```

若输入 ch 的值为 4, 执行该程序段后, 变量 cnt 的值为

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 6

二、非选择题(本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 8 分, 第 14 小题 8 分, 第 15 小题 10 分, 共 26 分)

13.某文创街区举办非遗手作展, 为提升游客观展体验, 主办方将不同类别的非遗手工艺品穿插陈列, 让游客走最短路线, 体验到尽可能多的非遗品类。编写程序, 输入非遗品类的陈列序列(用小写字母标识不同品类), 输出最长连续不重复品类序列的区间; 若有多段长度相同, 则输出最前一段。如某段展区手工艺品摆放序列为 "abcabe", 则最长连续不重复品种序列的区间为 [2,5]。请回答下列问题:

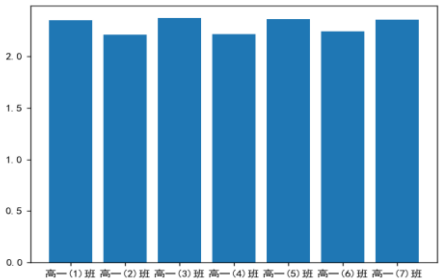
- (1) 若某段展区手工艺品摆放序列为"abccba", 最长连续不重复品种序列的区间为_____。
- (2) 实现上述功能的部分 python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
s = input()
index = [-1] * 26      #保存字符最后出现的位置
mx = i = start = 0
n=len(s)
for j in range(n):
    c=s[j]
    ①_____
    if index[t] >= i:
        i = ②_____
    index[t] = j
    ③_____
    if length > mx:
        mx = length
        start = i
print("最长连续不重复品种序列的区间为:[", start, ",", start + mx - 1, "]")
```

14.某中学的“智慧体测”系统运行一个学期后，从服务器数据库导出了本学期的体测成绩数据保存在 data.csv 文件中，其中等级判定由成绩按一定规则计算得出。

学号	姓名	班级	项目	测试日期	成绩	等级
S001	李四	高一(1)班	1000米跑	2025/7/11	235	良好
S002	王五	高一(1)班	引体向上	2025/4/6	12	及格
S003	张三	高一(3)班	立定跳远	2025/2/17	2.45	优秀
S004	钱二	高一(1)班	立定跳远	2025/8/8	2.3	良好
S005	钱三	高一(2)班	1000米跑	2025/12/7	245	及格
S006	赵六	高一(1)班	肺活量	2025/11/14	3600	良好
S007	陈七	高一(4)班	立定跳远	2025/7/5	2.2	及格
...	...	...	...	...	...	...
S009	周九	高一(1)班	引体向上	2025/9/5	15	优秀

第 14 题 图 a



第 14 题 图 b

(1) 按规定，每个班级每个项目的“优秀”人数不得超过 5 人，智慧体测数据保存在 DataFrame 对象 df 中（同项目所有成绩均无重复），如第 14 题图 a 所示。现要编写 Python 程序，检查各班在“立定跳远”项目上的“优秀”记录是否符合规定，下列方法中正确的是_____（单选，填字母）。

- A.从 df 中筛选出项目为“立定跳远”且等级为“优秀”的数据，再按“班级”分组计数，看是否有某组的计数结果超过 5
- B.从 df 中筛选出等级为“优秀”的数据，再按“班级”排序，检查是否存在连续 5 行以上的班级名称相同
- C.从 df 中筛选出项目为“立定跳远”且等级为“优秀”的数据，检查是否存在连续 5 行以上班级名称相同

(2) 现要找出“立定跳远”项目平均分最高的 1 个班级，并绘制各班该项目平均分柱形图，如第 14 题图 b 所示。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("data.csv", encoding="gbk")    #导入 data.csv 文件
①_____
②_____
③_____
df1=df.sort_values("成绩",ascending=False)
④_____
plt.show()
print("立定跳远平均分最高的班级是:",di)
A.plt.bar(df1.班级,df1.成绩)
B.df1=df[df["项目"]=="立定跳远"]
C.di=df1.at[0,"班级"]
D.df1=df1.groupby("班级",as_index=False).mean()
```

(3) 在计算“立定跳远”项目各班的平均分之前，程序需要先对原始成绩进行预处理，自动忽略超出合理范围的成绩。已知立定跳远成绩的合理范围是 [mi,ma]。若某条立定跳远成绩 s 超出此范围，则在后续计算中不予考虑，以下程序段能实现该功能的是_____（多选，填字母）。

A. if s>ma and s<mi: s=0	B. if s>ma or s<mi: s=0	C. if s>ma: s=0 if s<mi: s=0	D. temp=s if not(s>ma or s<mi): s=0 else: s=temp
--------------------------------	-------------------------------	--	---

15.某生鲜平台将配送订单按新鲜度保障等级划分为特急、加急、常规、普通四级，对应每个等级配送服务费为 80 元、60 元、40 元、30 元。每日有 n 单生鲜订单分批次进入配送中心，每单均标注订单号（唯一）、批次、配送服务费。配送员按以下流程开展配送作业：从配送中心当前所有待配送订单中，优先选取保鲜等级最高的一单完成配送，每配送完一单，立即有新的一批生鲜订单入仓，配送员再从剩余待配送订单与刚入仓的新批次订单中，选取保鲜等级最高的一单进行配送，依此规则循环执行。根据要求编写程序计算某配送员某天前 m 件订单的服务费总额。请回答问题：

订单号	批次	配送服务费	订单号	批次	配送服务费	订单号	批次	配送服务费
01001	1	60	03001	3	80	05001	5	60
01002	1	40	04001	4	30	05002	5	40
02001	2	30	04002	4	30	06001	6	30
02002	2	30	04003	4	80	06002	6	80

第 15 题 图 a

(1)现有订单如第 15 题图 a 所示，前 4 件订单的服务费总额是 260 元，若将订单号 02002 的服务费用改成 60，订单号 03001 的服务费用改成 30，则前 4 件订单的服务费是_____元。

(2)定义如下 sort1(lst)函数，参数 lst 的每个元素由订单号、批次、配送服务费三项构成。

#函数功能是将 lst 中的元素按配送件批次升序排列

```
def sort1(lst):
    n=len(lst)
    i=0
    while i<n-1:
        last=n-1
        for j in range(n-1,i,-1):
            if lst[j][1]<lst[j-1][1]:
                lst[j],lst[j-1]=lst[j-1],lst[j]
                last=j
```

①为实现上述功能，程序划线处语句不正确的是_____（单选，填字母）。

A. $i=i+1$ B. $i=j$ C. $i=last$ D. $i=j+1$

②已知列表 $lst = [["03001", 3, 200], ["05001", 5, 100], ["02001", 2, 100], ["02002", 2, 80],$

$["01001", 1, 100]]$ ，调用上述函数，在整个排序过程中，加框处代码一共执行了_____次。

(3)上述计算配送服务费总额的部分 python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def imitate(lst, m):
    for i in lst:
        i.append(-1)
    n=len(lst)
    j=1
    head=0
    ①
    for i in range(1,m+1):
        while ②:
            pre=p=head
            while p!=-1 and lst[j][2]<lst[p][2]:
                pre=p
                p=lst[p][3]
            if p==head:
                lst[j][3]=head
                head=j
            else:
                lst[pre][3]=j
                lst[j][3]=p
            j+=1
        val+=lst[head][2]
        ③
    return val
'''
读取订单数据，存入列表 lst 中。列表的每个元素包含 3 个数据项，分别是订单号、批
次、配送服务费。读取配送件数，存入 m，代码略
'''
sort1(lst)
val=imate(lst,m)
```